

나만의 공룡게임

(SW초급) 대전성모초등학교 5학년 김재희

I. 탐구 배경 및 목적

1. 탐구 배경

구글에서 우연히 공룡게임을 접했는데 너무 재밌었다. 이번 기회에 영재원에서 배웠던 바이트 코딩을 통해 공룡게임을 소재로 나만의 스타일의 새로운 공룡 게임을 제작하고 싶었다.

2. 탐구 목적

현재 내가 가지고 있는 파이썬 지식과 AI를 활용해 나만의 게임을 프로그래밍하고 파이썬에 있는 명령어의 역할과 기능에 대한 이해를 높이고자 했다. 또한 코드 위주로 학습하여 어렵던 파이썬에 흥미를 가지는 것을 목표로 하였다.

II. 선행학습

1. 핵심용어

- ① Python 명령어의 이해
 - 주요 사용 명령어 : import, while문, if문

2. Pygame라이브러리 설치

- ① Pygame 라이브러리 설치 목적
 - 순수 python으로 구현이 어려운 게임화 작업을 pygame이 원활하게 도와준다.

- ② Pygame 라이브러리 설치 방법
 1. 윈도우 키+R키 클릭 후 출력창에 'cmd' 입력
 2. 출력된 프롬프트에 'pip install pygame' 입력

III. 탐구 방법 및 과정

1. 공룡게임 프로그램 작성

- ① AI를 활용한 프로그램 작성
 - 세분화한 게임의 특징을 AI에 입력
 - AI를 통해 프로그램으로 작성

2. 공룡게임 실행 및 수정

- ① 공룡게임 실행 방법
 - AI에게 코드작성을 명령하여 생성된 코드를 'python idle 3.14'에 입력하고 실행(F5)한다.
- ② 공룡게임 수정 방법
 - 표시된 오류를 수정하고 게임을 직접 해보며 마음에 들도록 코드의 내용을 수정한다.

IV. 연구 결과

1. 작성한 게임 코드

```
import pygame
import sys
import random

pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((800, 400))
pygame.display.set_caption("잭잭이의 사막탈출")
clock = pygame.time.Clock()

WHITE, BLACK, GRAY, GREEN, BLUE, RED = (245,245,245), (30,30,30), (120,120,120), (46,139,87), (30,144,255), (230,40,40)
LIGHT_BLUE, DAY_SKY, NIGHT_SKY = (0,255,255), (220,235,245), (20,25,45)
COFFIN_BROWN, COFFIN_LINE = (110, 70, 40), (70, 40, 20)
SNACK_BROWN, SNACK_DREAM = (139, 69, 19), (244, 164, 96)

char_x, char_y = 70, 302
is_jumping, jump_v, gravity, cur_v = False, 13, 0.75, 13
step, frame_count, distance, water, food, jump_count = 0, 0, 0, 200, 400.0, 0

base_speed = 6.0
obs_x, obs_speed, obs_w, obs_h, obs_y = 900, base_speed, 35, 50, 300
water_x, food_x, heli_x, lightning_x = -200, -200, 900, -200
game_over, game_clear, heli_spawn, lightning_triggered, has_shield, death_reason = False, False, False, False, False, ""

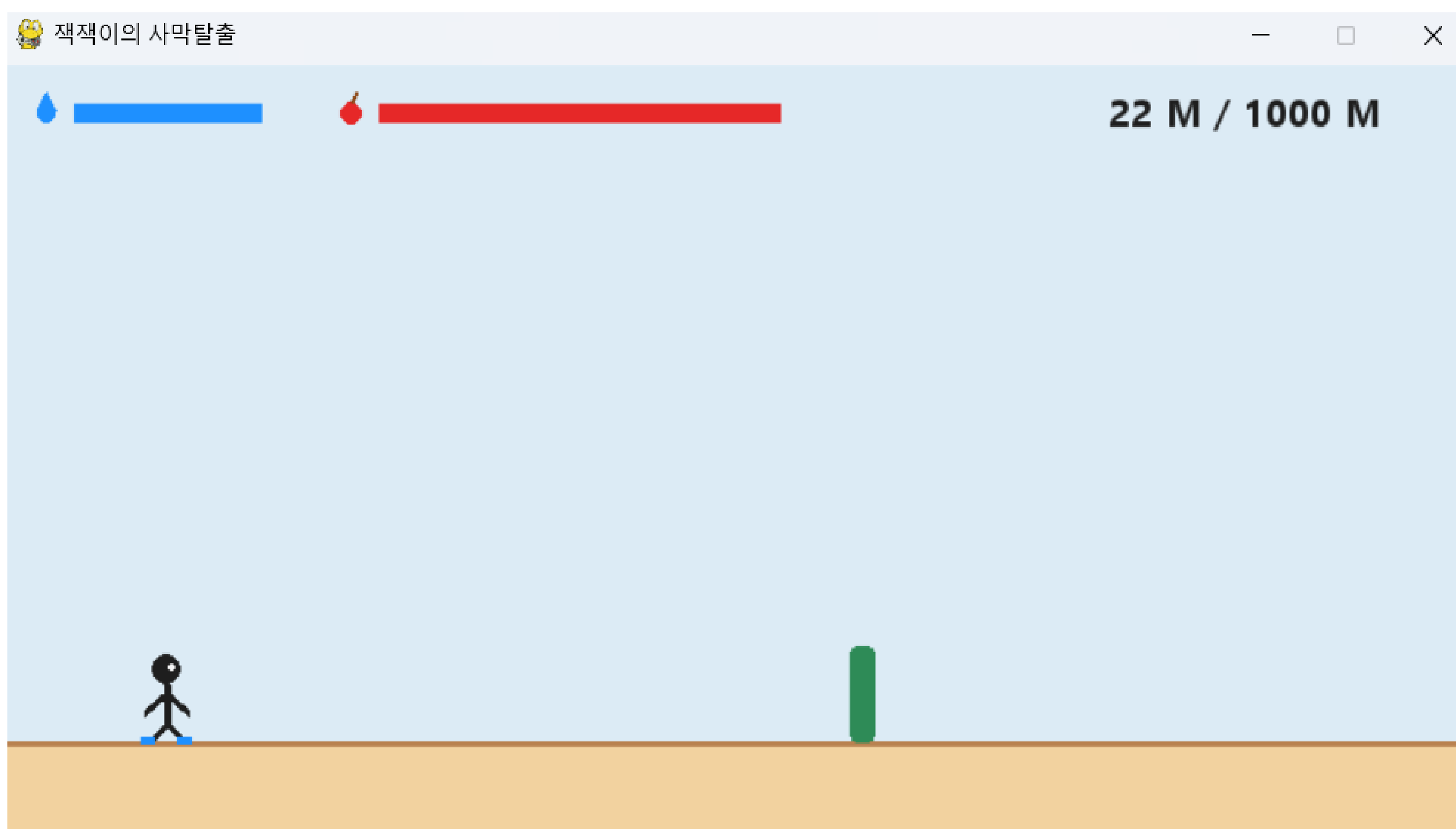
heli_y = 240

last_water_spawn = 0
last_food_spawn = 0

font = pygame.font.SysFont("malgun Gothic", 20, bold=True)
clear_font = pygame.font.SysFont("malgun Gothic", 35, bold=True)

while True:
    clock.tick(60)
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT: pygame.quit(); sys.exit()
        if event.type == pygame.KEYDOWN and not game_over and not game_clear:
            if event.key == pygame.K_SPACE:
                if not is_jumping: is_jumping = True; jump_count = 1
                elif has_shield and jump_count == 1: cur_v = 11; jump_count = 2
        if event.type == pygame.KEYDOWN and event.key == pygame.K_r and (game_over or game_clear):
            char_x, char_y, distance, water, food = 70, 302, 0, 200, 400.0
            obs_speed = base_speed
            obs_x, water_x, food_x, heli_x = 900, -200, -200, 900
            obs_w, obs_h, obs_y, lightning_x, lightning_triggered, jump_count = 35, 50, 300, -200, False, 0
            last_water_spawn, last_food_spawn = 0, 0
            game_over, game_clear, heli_spawn, is_jumping, has_shield, cur_v, death_reason = False, False, False, False, False, False, jump_v, ""
```

2. 실행한 게임 화면



V. 결론

1. 제작한 공룡게임 평가

내가 원하던 나만의 스타일의 공룡게임은 잘 제작되었다. 비록 코드는 AI의 도움을 받았지만 작성된 코드를 이해하고 수정하는 과정을 통해 무엇이 잘못되고 무엇이 맞는지 알았다.

2. 앞으로의 계획

앞으로는 내가 직접 작성한 코드를 내가 직접 수정하고 추가하는 능력을 더 길러서 AI의 도움을 받지 않은 게임을 만들어 플레이해 본다면 뿌듯할 것이다.